



HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÀI GIẢNG MÔN

HỆ ĐIỀU HÀNH

Bộ môn:

Khoa học máy tính- Khoa CNTT1

# CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ BỘ NHỚ

1. Địa chỉ và các vấn đề liên quan
2. Một số cách tổ chức chương trình
3. Các yêu cầu quản lý bộ nhớ
4. Phân chương bộ nhớ
5. Phân trang bộ nhớ
6. Phân đoạn bộ nhớ
7. Bộ nhớ ảo

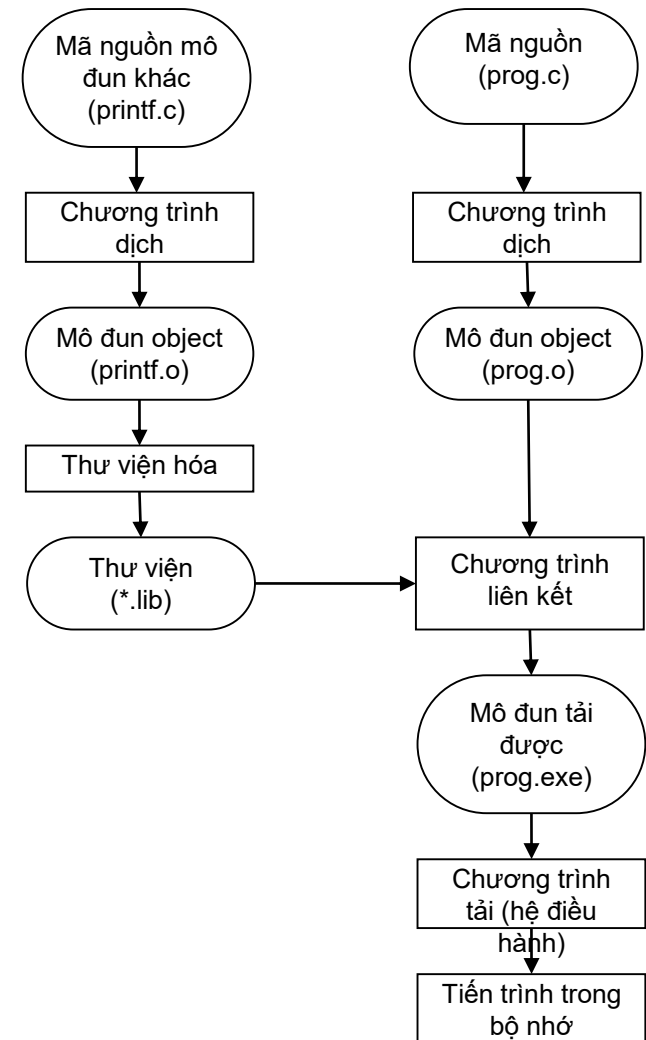
# I. ĐỊA CHỈ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

- Bộ nhớ máy tính là một chuỗi các ô nhớ được gán địa chỉ bắt đầu từ 0. (Đơn vị đánh địa chỉ thường là byte)
- Trong quá trình thực hiện tiến trình, CPU đọc các lệnh từ bộ nhớ và thực hiện các lệnh này.
- Các lệnh có thể có yêu cầu đọc, xử lý và ghi dữ liệu ngược vào bộ nhớ
- Để có thể thực hiện các lệnh và xử lý dữ liệu => cả dữ liệu và lệnh đều phải được gán địa chỉ
- CPU sẽ sử dụng địa chỉ để xác định lệnh và dữ liệu cụ thể

# I. ĐỊA CHỈ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

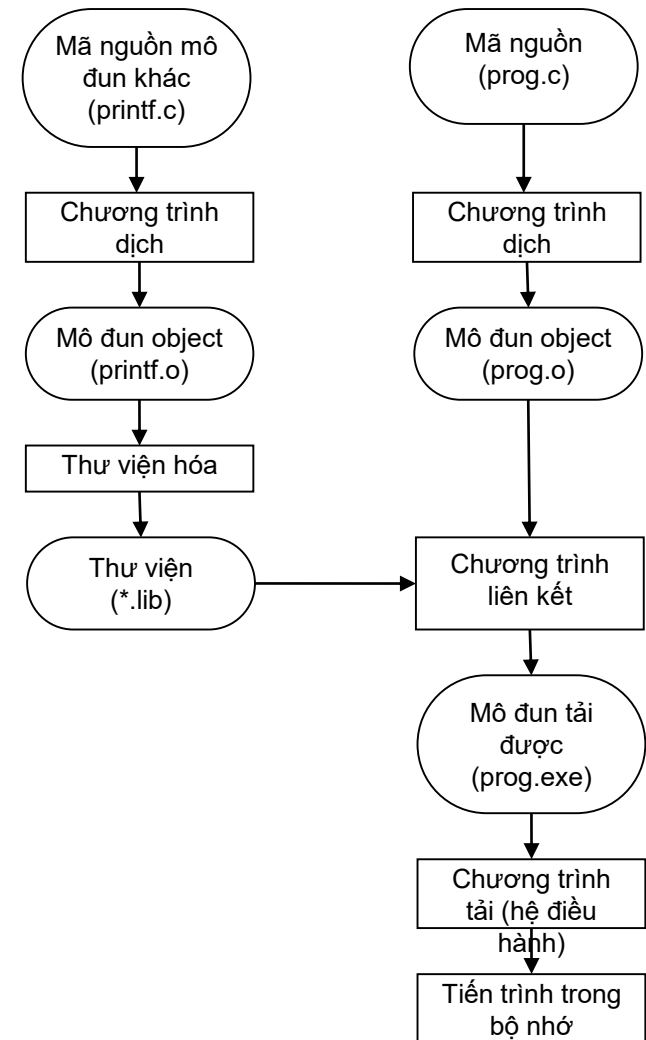
## ■ Vấn đề gán địa chỉ:

- Chương trình máy tính thường không được viết trực tiếp bởi ngôn ngữ máy, trừ thể hệ máy tính đầu tiên, mà viết trên ngôn ngữ bậc cao hoặc hợp ngữ.
- Các chương trình phải trải qua một quá trình dịch và liên kết trước khi trở thành chương trình có thể tải vào và thực hiện.



# I. ĐỊA CHỈ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

- Vấn đề gán địa chỉ:
    - Khi viết chương trình, sử dụng địa chỉ dưới dạng tên (biến, hàm)
    - Khi dịch, chương trình dịch ánh xạ các tên đó theo địa chỉ tương đối tính từ đầu file obj (biến, hàm)
    - Chương trình liên kết ánh xạ tiếp địa chỉ đó thành địa chỉ tương đối tính từ đầu chương trình
  - HDH đọc chương trình vào bộ nhớ để thực hiện; vị trí trong bộ nhớ không biết trước
- => HDH cần có khả năng gán địa chỉ và ánh xạ địa chỉ này



# I. ĐỊA CHỈ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

## ■ Địa chỉ logic:

- Phân biệt với địa chỉ vật lý, CTUD chỉ quan tâm tới địa chỉ logic còn địa chỉ vật lý là do HDH.
- Gán cho các lệnh và dữ liệu không phụ thuộc vào vị trí cụ thể tiến trình trong bộ nhớ
- Khi thực hiện chương trình, CPU “nhìn thấy” và sử dụng địa chỉ logic này để trỏ đến các phần khác nhau của lệnh, dữ liệu
- Để truy cập bộ nhớ, địa chỉ logic cần được biến đổi thành địa chỉ vật lý. Địa chỉ vật lý là địa chỉ chính xác trong bộ nhớ của máy tính và được phần cứng quản lý bộ nhớ đặt lên đường địa chỉ để truy cập ô nhớ tương ứng.

# I. ĐỊA CHỈ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

- Địa chỉ vật lý:
  - Là địa chỉ chính xác trong bộ nhớ máy tính
  - Các mạch nhớ sử dụng để truy nhập tới chương trình và dữ liệu
- Địa chỉ logic được chuyển thành địa chỉ vật lý nhờ khối ánh xạ địa chỉ. (MMU=Memory Mapping Unit)



## II. MỘT SỐ CÁCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

- Vấn đề quan trọng trong tổ chức chương trình và quản lý bộ nhớ  $\Rightarrow$  giảm không gian chương trình chiếm trên đĩa, trên bộ nhớ  $\Rightarrow$  sử dụng hiệu quả

# II. MỘT SỐ CÁCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

## 1. Tải trong quá trình thực hiện

- Bình thường, toàn bộ chương trình sẽ được tải vào bộ nhớ để thực hiện. Đối với chtr lớn, trong một phiên làm việc, một số phần của chương trình có thể không dùng tới. (VD hàm sửa lỗi). Các hàm này sẽ chiếm vô ích trong bộ nhớ, đồng thời tăng thời gian tải chtr lúc đầu. Giải pháp?
- Hàm chưa bị gọi thì chưa tải vào bộ nhớ
- Chương trình chính được load vào bộ nhớ và chạy
- Khi có lời gọi hàm:
  - Chương trình sẽ kiểm tra hàm đó được tải vào chưa.
  - Nếu chưa, chương trình sẽ tiến hành tải sau đó ánh xạ địa chỉ hàm vào không gian chung của chương trình và thay đổi bảng địa chỉ để ghi lại các ánh xạ đó
- Lập trình viên đảm nhiệm, HDH cung cấp các hàm thư viện cho môđun.

# II. MỘT SỐ CÁCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

## 2. Liên kết động và thư viện dùng chung

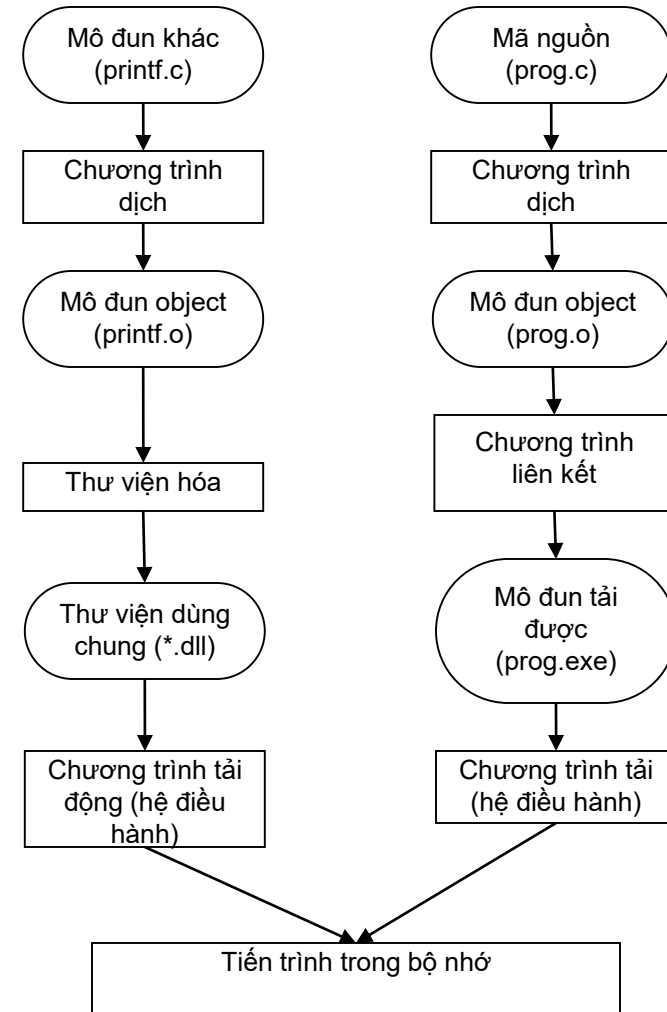
- Trong quá trình liên kết truyền thống: (Liên kết tĩnh) các hàm và thư viện được liên kết luôn vào mã chương trình
- Kích thước chương trình khi đó sẽ bằng kích thước chương trình vừa được dịch + kích thước các hàm thư viện
- => các hàm sẽ có mặt lặp đi lặp lại trong các chương trình => lãng phí không gian cả trên đĩa và bộ nhớ trong
- Giải quyết: sử dụng kỹ thuật liên kết động. Trong giai đoạn liên kết, không kết nối các hàm thư viện vào chương trình mà chỉ chèn các thông tin về hàm thư viện đó (stub).

# II. MỘT SỐ CÁCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

## 2. Liên kết động và thư viện dùng chung

■ Các modul thư viện được liên kết trong quá trình thực hiện:

- Không giữ bản sao các modul thư viện mà tiến trình giữ đoạn mã nhỏ chứa thông tin về modul thư viện
- Khi đoạn mã nhỏ được gọi, nó kiểm tra modul tương ứng đã có trong bộ nhớ chưa. Nếu chưa, thì tải phần còn lại và dùng.
- Lần tiếp theo cần sử dụng, modul thư viện sẽ được chạy trực tiếp
- Mỗi module thư viện chỉ có 1 bản sao duy nhất chứa trong MEM
- Cần hỗ trợ từ HĐH



# III. CÁC YÊU CẦU QUẢN LÝ BỘ NHỚ

## 1. Cấp phát lại

- Cần có khả năng trao đổi các tiến trình vào và ra ngoài MEM để tối đa sử dụng vi xử lý
- Không thể yêu cầu tiến trình được chuyển lại vào MEM thì phải vào đúng chỗ nó đã dùng trước khi bị chuyển ra

# III. CÁC YÊU CẦU QUẢN LÝ BỘ NHỚ

## 2. Bảo vệ

- Mỗi tiến trình phải được bảo vệ khỏi các tham chiếu không mong muốn từ các tiến trình khác vào vùng nhớ dành cho mình
- Khi 1 vùng nhớ đã dùng cho tiến trình này thì nó không cho phép tiến trình khác tham chiếu vào vùng nhớ đang dùng đó.
- Mọi tham chiếu bộ nhớ của 1 tiến trình phải được kiểm tra lúc chạy
- HDH không đoán trước được mọi tham chiếu MEM => phần cứng vi xử lý đảm nhiệm

# III. CÁC YÊU CẦU QUẢN LÝ BỘ NHỚ

## 3. Chia sẻ

- Nhiều tiến trình cần và được phép truy cập vào cùng 1 vùng nhớ
- Các tiến trình đang cộng tác cần chia sẻ truy nhập tới 1 cấu trúc dữ liệu
- => Phải cho phép truy cập tới các vùng chia sẻ

# III. CÁC YÊU CẦU QUẢN LÝ BỘ NHỚ

## 4. Cấu trúc logic & cấu trúc vật lý

- Cấu trúc logic:
  - MEM được cấu trúc 1 cách tuyến tính gồm các byte, còn chương trình được tổ chức thành các modul
  - Phải đáp ứng đề:
    - Các modul có thể được viết và thông dịch 1 cách độc lập
    - Mức độ bảo vệ có thể khác nhau
    - Modul có thể được chia sẻ giữa các tiến trình



- Cấu trúc vật lý:
  - 2 mức:
    - Bộ nhớ chính: nhanh; chi phí cao, dung lượng ít
    - Bộ nhớ phụ: dung lượng lớn, cho phép lưu chương trình và dữ liệu trong thời gian dài
  - Hệ thống có trách nhiệm chuyển đổi thông tin giữa 2 mức

Sinh viên đọc và ôn tập những kiến thức sau:

1. Địa chỉ và các vấn đề liên quan
2. Một số cách tổ chức chương trình
3. Các yêu cầu quản lý bộ nhớ

## IV. KỸ THUẬT PHÂN CHƯƠNG BỘ NHỚ

- Để thực hiện tiến trình, HDH cần cấp phát cho tiến trình không gian nhớ cần thiết.
- Việc cấp phát và quản lý vùng nhớ là chức năng quan trọng của HDH.
- Một kỹ thuật cấp phát đơn giản nhất  $\Rightarrow$  mỗi tiến trình được cấp một vùng bộ nhớ liên tục
- HDH tiến hành chia bộ nhớ thành các phần liên tục là chương (partition), mỗi tiến trình sẽ được cung cấp một chương để chứa lệnh và dữ liệu của mình.
- Quá trình phân chia bộ nhớ thành chương như vậy gọi là phân chương bộ nhớ.
- Tùy thuộc việc lựa chọn vị trí và kích thước của chương, có thể phân biệt phân chương cố định và phân chương động

# IV. KỸ THUẬT PHÂN CHƯƠNG BỘ NHỚ

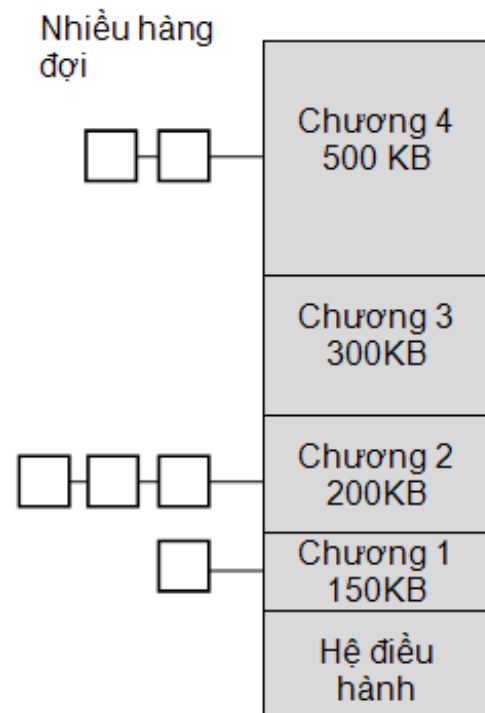
## 1. Phân chương cố định

- Chia MEM thành các **chương** với kích thước cố định ở những vị trí cố định
- Mỗi chương chứa được đúng một tiến trình  $\Rightarrow$  số tiến trình tối đa có thể chứa đồng thời bị giới hạn bởi số lượng chương.
- Khi được tải vào, tiến trình được cấp phát một chương. Sau khi tiến trình kết thúc, HDH giải phóng chương và chương có thể được cấp phát cho tiến trình mới.
- Kích thước các chương bằng nhau:
  - Đơn giản
  - Kích thước chương trình  $>$  kích thước chương  $\Rightarrow$  không thể cấp phát
  - Gây phân mảnh trong

# IV. KỸ THUẬT PHÂN CHƯƠNG BỘ NHỚ

## 1. Phân chương cố định

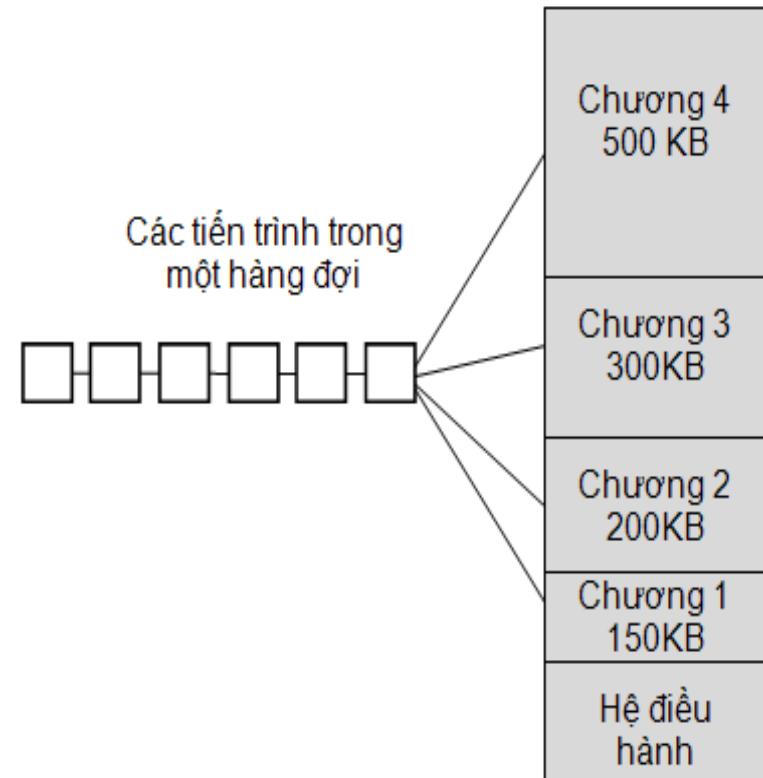
- Kích thước các chương khác nhau: Có hai cách lựa chọn chương nhớ để cấp cho tiến trình đang chờ đợi
  - **Chọn chương có kích thước nhỏ nhất** hay lựa chọn phù hợp nhất, cần có hàng đợi lệnh cho mỗi chương.
  - Mỗi chương có một hàng đợi riêng, tiến trình có kích thước phù hợp với chương nào sẽ nằm trong hàng đợi của chương đó
    - Giảm phân mảnh trong, tối ưu cho từng chương => tiết kiệm bộ nhớ.
    - Do mỗi chương có một hàng đợi riêng nên có thời điểm hàng đợi của chương lớn hơn thì đầy, trong khi hàng đợi của chương nhỏ hơn thì không chứa tiến trình nào => Hệ thống không tối ưu



# IV. KỸ THUẬT PHÂN CHƯƠNG BỘ NHỚ

## 1. Phân chương cố định

- Kích thước các chương khác nhau:
  - Dùng hàng đợi chung cho tất cả các chương:
    - Mỗi khi có một chương trống, tiến trình nằm gần đầu hàng đợi nhất và có kích thước phù hợp với chương nhất sẽ được tải và thực hiện
    - Khi 1 chương được giải phóng: chọn tiến trình gần đầu hàng đợi nhất và có kích thước phù hợp nhất



# IV. KỸ THUẬT PHÂN CHƯƠNG BỘ NHỚ

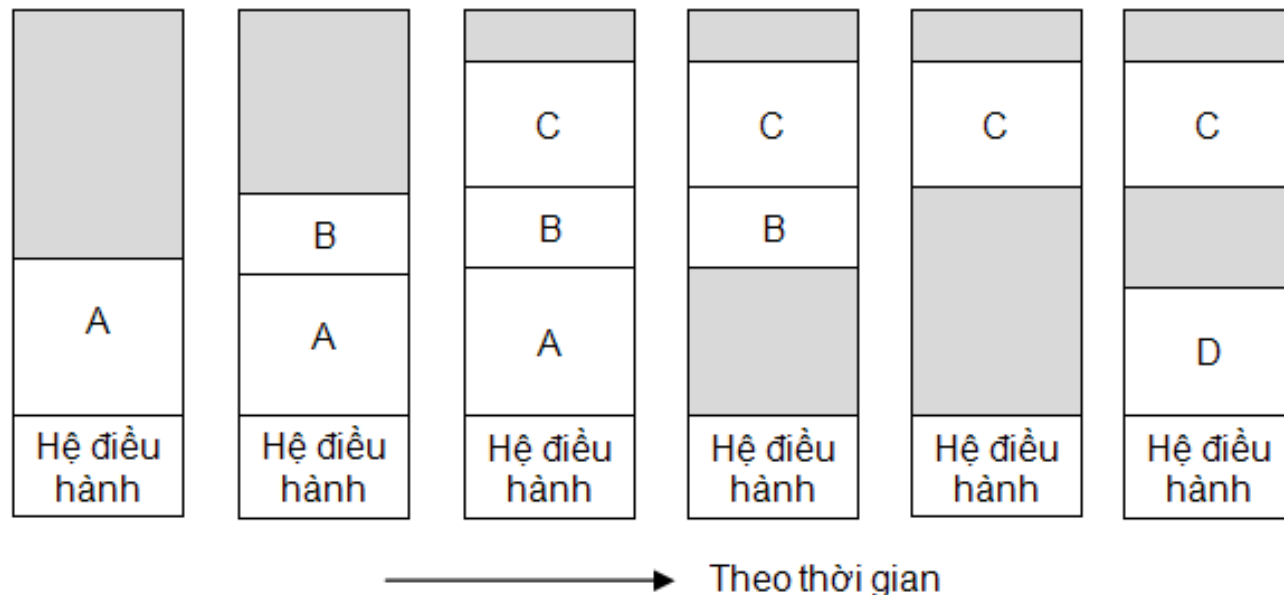
## 1. Phân chương cố định

- Ưu điểm: đơn giản, ít xử lý
- Nhược điểm:
  - Số lượng chương xác định tại thời điểm tạo hệ thống hạn chế số lượng tiến trình hoạt động
  - Kích thước chương thiết lập trước: không hiệu quả

# IV. KỸ THUẬT PHÂN CHƯƠNG BỘ NHỚ

## 2. phân chương động

- Kích thước, số lượng và vị trí chương đều có thể thay đổi
- Khi có yêu cầu, HDH cấp cho tiến trình 1 chương có kích thước đúng bằng tiến trình đó đang cần.
- Khi tiến trình kết thúc sẽ tạo vùng trống trong MEM
- Các vùng trống nằm cạnh nhau được nhập lại thành vùng lớn hơn. Các vùng trống bộ nhớ cũng có thể được liên kết thành một danh sách kết nối





# IV. KỸ THUẬT PHÂN CHƯƠNG BỘ NHỚ

## 2. Phân chương động

- Tránh phân mảnh trong
- Gây phân mảnh ngoài: dồn những vùng trống nhỏ thành lớn (nén)
- Sử dụng các chiến lược cấp chương
  - Chọn vùng thích hợp đầu tiên (first – fit)
  - Vùng thích hợp nhất (best fit)
  - Vùng không thích hợp nhất (worst fit)

# IV. KỸ THUẬT PHÂN CHƯƠNG BỘ NHỚ

## 3. Phương pháp kẻ cận (buddy system)

- Các chương và khối trống có kích thước là lũy thừa của  $2^k$  ( $L \leq k \leq H$ ):  $2^L$ : kích thước nhỏ nhất của chương;  $2^H$ : kích thước MEM
- Đầu tiên, toàn bộ không gian nhớ là  $2^H$ , yêu cầu cấp vùng nhớ  $S$ 
  - $2^{H-1} < S \leq 2^H$ : cấp cả  $2^H$
  - $S \leq 2^{H-1}$  Chia đôi thành 2 vùng  $2^{H-1}$ :
    - Nếu  $2^{H-2} < S \leq 2^{H-1}$ : cấp  $2^{H-1}$
    - Tiếp tục chia đôi tới khi tìm được vùng thỏa mãn  $2^{k-1} < S \leq 2^k$

# IV. KỸ THUẬT PHÂN CHƯƠNG BỘ NHỚ

## 3. Phương pháp kề cận

- Sau một thời gian xuất hiện các khối trống có kích thước  $2^k$
- Tạo danh sách móc nối các vùng có cùng kích thước
- Nếu có 2 khối trống cùng kích thước và kề nhau thì ghép lại thành 1
- Khi cần cấp, sẽ tìm trong danh sách khối phù hợp nhất; nếu không tìm khối lớn hơn và cắt đôi

# IV. KỸ THUẬT PHÂN CHƯƠNG BỘ NHỚ

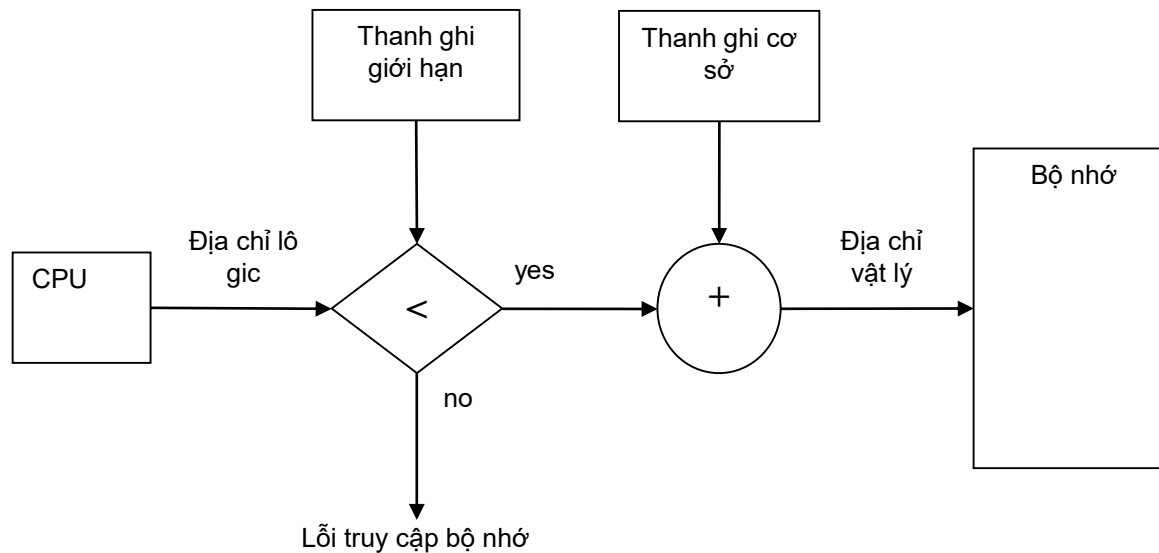
## 3. Phương pháp kê cận

| Memory     |       |       |       |      |       |       |       |        |   |
|------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|---|
| 0          | 128 K | 256 K | 384 K | 512K | 640 K | 768 K | 896 K | 1M     |   |
| Initially  |       |       |       |      |       |       |       | 1 Hole |   |
| request 70 | A     | 128   |       | 256  |       | 512   |       |        | 3 |
| request 35 | A     | B     | 64    | 256  |       | 512   |       |        | 3 |
| request 80 | A     | B     | 64    | C    | 128   | 512   |       |        | 3 |
| return A   | 128   | B     | 64    | C    | 128   | 512   |       |        | 4 |
| request 60 | 128   | B     | D     | C    | 128   | 512   |       |        | 4 |
| return B   | 128   | 64    | D     | C    | 128   | 512   |       |        | 4 |
| return D   | 256   |       |       | C    | 128   | 512   |       |        | 3 |
| return C   | 1024  |       |       |      |       |       |       | 1      |   |

# IV. PHÂN CHƯƠNG BỘ NHỚ

## 4. Ánh xạ địa chỉ và chống truy cập trái phép

- Vị trí các chương thường không biết trước và có thể thay đổi  
=> cần có cơ chế biến đổi địa chỉ logic thành vật lý
- Chống truy cập trái phép: tiến trình này truy cập tới phần MEM của tiến trình khác
- Ánh xạ địa chỉ do phần cứng đảm nhiệm

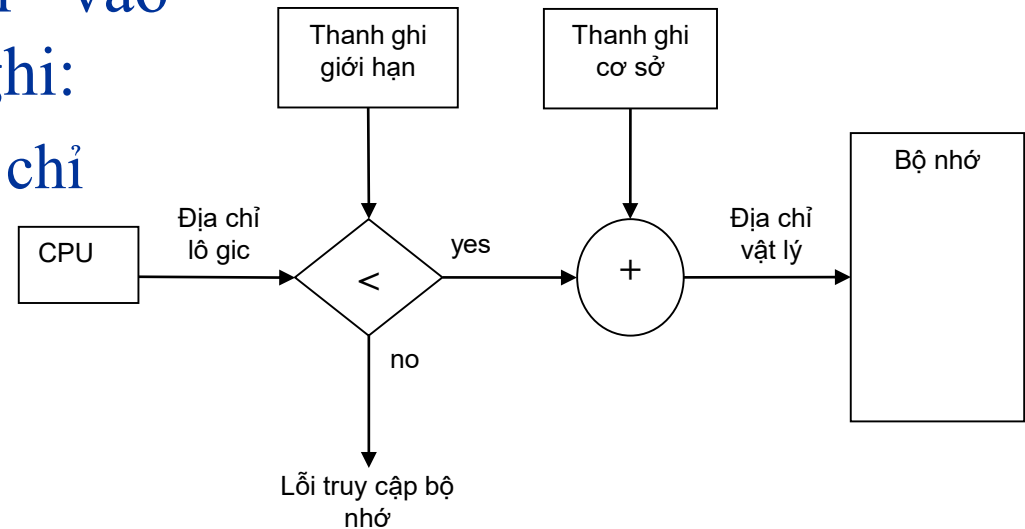


# IV. PHÂN CHƯƠNG BỘ NHỚ

## 4. Ánh xạ địa chỉ và chống truy cập trái phép

- Khi tiến trình được tải vào MEM, CPU dành 2 thanh ghi:

- Thanh ghi cơ sở: chứa địa chỉ bắt đầu của tiến trình
- Thanh ghi giới hạn: chứa độ dài chương



- Địa chỉ logic được so sánh với nội dung của thanh ghi giới hạn
  - Nếu lớn hơn: lỗi truy cập
  - Nhỏ hơn: được đưa tới bộ cộng với thanh ghi cơ sở để thành địa chỉ vật lý
- Nếu chương bị di chuyển thì nội dung của thanh ghi cơ sở bị thay đổi chứa địa chỉ vị trí mới

# IV. PHÂN CHƯƠNG BỘ NHỚ

## 5. Trao đổi giữa bộ nhớ và đĩa (swapping)

- Các tiến trình đang thực hiện có thể bị tạm thời tải ra đĩa nhường chỗ để tải các tiến trình khác vào
- Sau đó lại được tải vào (nếu chưa kết thúc) để thực hiện tiếp
- Xảy ra khi:
  - Một tiến trình đã hết khoảng thời gian sử dụng CPU của mình
  - Nhường chỗ cho một tiến trình khác có thứ tự ưu tiên cao hơn

# IV. PHÂN CHƯƠNG BỘ NHỚ

## 5. Trao đổi giữa bộ nhớ và đĩa (swapping)

- Thời gian tải phụ thuộc vào tốc độ truy cập đĩa, tốc độ truy cập bộ nhớ và kích thước tiến trình
- Khi được tải vào lại, tiến trình có thể được chứa vào chương ở vị trí cũ hoặc được cấp cho một chương địa chỉ hoàn toàn mới
- Các tiến trình bị trao đổi phải ở trạng thái nghỉ, đặc biệt không thực hiện các thao tác vào ra



## V. PHÂN TRANG BỘ NHỚ

- Trong kỹ thuật phân chương được trình bày ở trên, mỗi tiến trình chiếm một chương tức là một vùng liên tục trong bộ nhớ => phân mảnh => không tận dụng hết được bộ nhớ.
- Để hạn chế nhược điểm của kỹ thuật phân chương. Trong phần này, ta đi tìm kiếm kỹ thuật phân trang (paging).

# V. PHÂN TRẠNG BỘ NHỚ

## 1. Khái niệm phân trang

- Bộ nhớ vật lý được chia thành các khối nhỏ, kích thước cố định và bằng nhau gọi là khung trang (page frame) hay đơn giản gọi là khung
- Không gian địa chỉ logic của tiến trình được chia thành những khối gọi là trang (page), có kích thước bằng khung

|    |  |
|----|--|
| 0  |  |
| 1  |  |
| 2  |  |
| 3  |  |
| 4  |  |
| 5  |  |
| 6  |  |
| 7  |  |
| 8  |  |
| 9  |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |

Bộ nhớ

|   |     |
|---|-----|
| 0 | A.0 |
| 1 | A.1 |
| 2 | A.2 |
| 3 | A.3 |

|   |     |
|---|-----|
| 0 | C.0 |
| 1 | C.1 |
| 2 | C.2 |
| 3 | C.3 |

|   |     |
|---|-----|
| 0 | D.0 |
| 1 | D.1 |
| 2 | D.2 |
| 3 | D.3 |
| 4 | D.4 |

|   |     |
|---|-----|
| 0 | B.0 |
| 1 | B.1 |
| 2 | B.2 |

**Không gian nhớ lô gic của các tiến trình**

A và C: 4 trang

B: 3 trang; D: 5 trang

# V. PHÂN TRẠNG BỘ NHỚ

## 1. Khái niệm phân trang

- Tiến trình được cấp các khung để chứa các trang của mình.
- Các trang có thể chứa trong các khung nằm rải rác trong bộ nhớ

Số khung

Bộ nhớ

|    |  |
|----|--|
| 0  |  |
| 1  |  |
| 2  |  |
| 3  |  |
| 4  |  |
| 5  |  |
| 6  |  |
| 7  |  |
| 8  |  |
| 9  |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |

Số khung

Bộ nhớ

|    |     |
|----|-----|
| 0  | A.0 |
| 1  | A.1 |
| 2  | A.2 |
| 3  | A.3 |
| 4  |     |
| 5  |     |
| 6  |     |
| 7  |     |
| 8  |     |
| 9  |     |
| 10 |     |
| 11 |     |
| 12 |     |
| 13 |     |
| 14 |     |

Số khung

Bộ nhớ

|    |     |
|----|-----|
| 0  | A.0 |
| 1  | A.1 |
| 2  | A.2 |
| 3  | A.3 |
| 4  | B.0 |
| 5  | B.1 |
| 6  | B.2 |
| 7  |     |
| 8  |     |
| 9  |     |
| 10 |     |
| 11 |     |
| 12 |     |
| 13 |     |
| 14 |     |

Số khung

Bộ nhớ

|    |     |
|----|-----|
| 0  | A.0 |
| 1  | A.1 |
| 2  | A.2 |
| 3  | A.3 |
| 4  | B.0 |
| 5  | B.1 |
| 6  | B.2 |
| 7  | C.0 |
| 8  | C.1 |
| 9  | C.2 |
| 10 | C.3 |
| 11 |     |
| 12 |     |
| 13 |     |
| 14 |     |

Số khung

Bộ nhớ

|    |     |
|----|-----|
| 0  | A.0 |
| 1  | A.1 |
| 2  | A.2 |
| 3  | A.3 |
| 4  |     |
| 5  |     |
| 6  |     |
| 7  | C.0 |
| 8  | C.1 |
| 9  | C.2 |
| 10 | C.3 |
| 11 |     |
| 12 |     |
| 13 |     |
| 14 |     |

Số khung

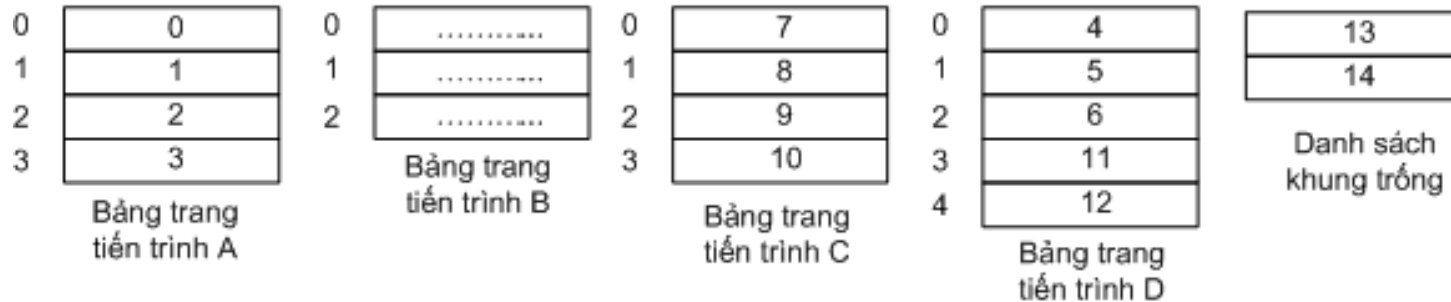
Bộ nhớ

|    |     |
|----|-----|
| 0  | A.0 |
| 1  | A.1 |
| 2  | A.2 |
| 3  | A.3 |
| 4  | D.0 |
| 5  | D.1 |
| 6  | D.2 |
| 7  | C.0 |
| 8  | C.1 |
| 9  | C.2 |
| 10 | C.3 |
| 11 | D.3 |
| 12 | D.4 |
| 13 |     |
| 14 |     |

# V. PHÂN TRẠNG BỘ NHỚ

## 1. Khái niệm phân trang

- HDH quản lý việc cấp phát khung cho mỗi tiến trình bằng bảng trang (bảng phân trang): mỗi ô tương ứng với 1 trang và chứa **số khung** cấp cho trang đó
- Mỗi tiến trình có bảng trang riêng
- Duy trì danh sách các khung trống trong MEM



# V. PHÂN TRẠNG BỘ NHỚ

## 1. Khái niệm phân trang

- Tương tự như phân chương cố định: khung tương tự chương, kích thước và vị trí không thay đổi
- Tuy nhiên kích thước các phần tương đối nhỏ và các phần cho 1 tiến trình không cần liên tục nhau
- Không có phân mảnh ngoài
- Có phân mảnh trong

# V. PHÂN TRANG BỘ NHỚ

## 2. Ánh xạ địa chỉ

- Để tính toán địa chỉ hiệu quả, kích thước khung được chọn là lũy thừa của 2
- Địa chỉ logic gồm 2 phần:
  - Số thứ tự trang ( $p$ )
  - Độ dịch (địa chỉ lệch) của địa chỉ so với đầu trang ( $o$ )
- Nếu kích thước trang là  $2^n$ . Biểu diễn địa chỉ logic dưới dạng địa chỉ có độ dài  $(m + n)$  bit
  - $m$  bit cao: biểu diễn số thứ tự trang
  - $n$  bit thấp: biểu diễn độ dịch trong trang nhớ

Địa chỉ lô gic

Độ dài

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| số thứ tự trang ( $p$ ) | độ dịch trong trang ( $o$ ) |
| $m$                     | $n$                         |

- Quá trình chuyển địa chỉ logic sang địa chỉ vật lý:
  - Lấy **m bit cao** của địa chỉ  $\Rightarrow$  được số thứ tự trang
  - Dựa vào bảng trang, tìm được **số thứ tự khung** vật lý (k)
  - Địa chỉ vật lý bắt đầu của khung là  $k * 2^n$
  - Địa chỉ vật lý của byte được tham chiếu là **địa chỉ bắt đầu của khung cộng với địa chỉ lệch** (độ dịch)  
 $\Rightarrow$  Chỉ cần thêm số khung vào trước dãy bit biểu diễn độ lệch

# V. PHÂN TRANG BỘ NHỚ

## 2. Ánh xạ địa chỉ

■ Ví dụ: Cho bảng trang như sau: Với kích thước trang Là 1KB. Hãy chuyển các địa chỉ logic sau sang địa chỉ vật lý:

| Page | Frame |
|------|-------|
| 0    | 3     |
| 1    | 2     |
| 2    | 6     |
| 3    | 4     |

a) 1240

b) 3580

c) 1502

Hướng dẫn:

B1: Lấy (Địa chỉ logic) div (kích thước trang) = page => Xác định Frame

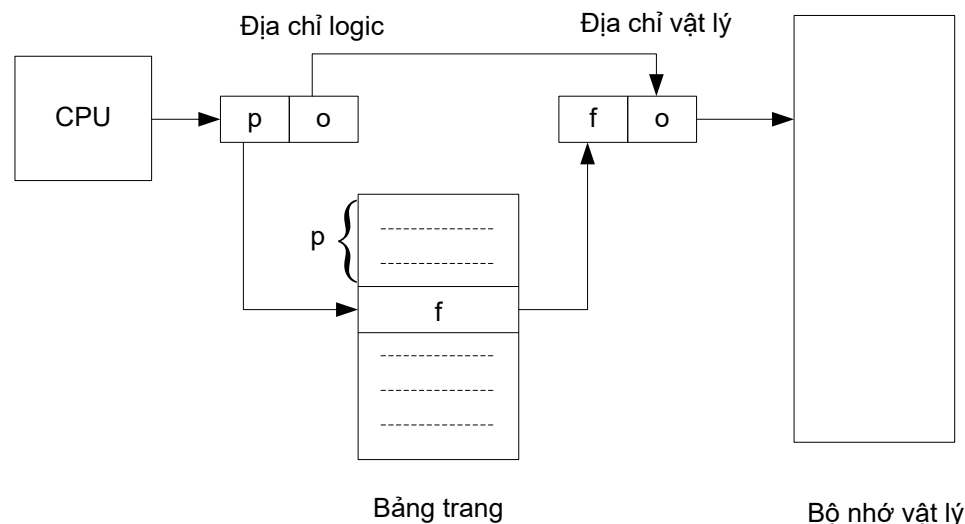
B2: Frame \* (kích thước trang) + (địa chỉ logic) % (kích thước trang) = **địa chỉ vật lý**



# V. PHÂN TRANG BỘ NHỚ

## 2. Ảnh xạ địa chỉ

- Quá trình biến đổi từ địa chỉ logic sang địa chỉ vật lý được thực hiện bằng phần cứng
- Kích thước trang là lũy thừa của 2, nằm trong khoảng từ 512B đến 16MB
- Việc tách phần p và o trong địa chỉ logic được thực hiện dễ dàng bằng phép dịch bit



# V. PHÂN TRANG BỘ NHỚ

## 2. Ánh xạ địa chỉ

- Phân mảnh trong khi phân trang có giá trị trung bình bằng nửa trang
- $\Rightarrow$  giảm kích thước trang cho phép tiết kiệm MEM
- Kích thước trang nhỏ  $\Rightarrow$  số lượng trang tăng  $\Rightarrow$  bảng trang to, khó quản lý
- Kích thước trang nhỏ: không tiện cho việc trao đổi với đĩa
- Windows 32bit: kích thước trang 4KB
- Cơ chế ánh xạ giữa hai loại địa chỉ hoàn toàn trong suốt đối với chương trình

# V. PHÂN TRANG BỘ NHỚ

## 3. Tổ chức bảng trang

- Mỗi thao tác truy cập bộ nhớ đều đòi hỏi truy cập bảng phân trang
- $\Rightarrow$  tổ chức bảng phân trang sao cho tốc độ truy cập là cao nhất
- Sử dụng tập hợp các thanh ghi làm bảng phân trang:
  - Tốc độ truy cập rất cao
  - Số lượng thanh ghi hạn chế  $\Rightarrow$  không áp dụng được
- Giữ các bảng trang trong MEM:
  - Vị trí mỗi bảng được trỏ bởi thanh ghi cơ sở bảng trang PTBR (Page Table Base Register)
  - Nhiều thời gian để truy cập bảng
  - $\Rightarrow$  sử dụng bộ nhớ cache tốc độ cao

# V. PHÂN TRANG BỘ NHỚ

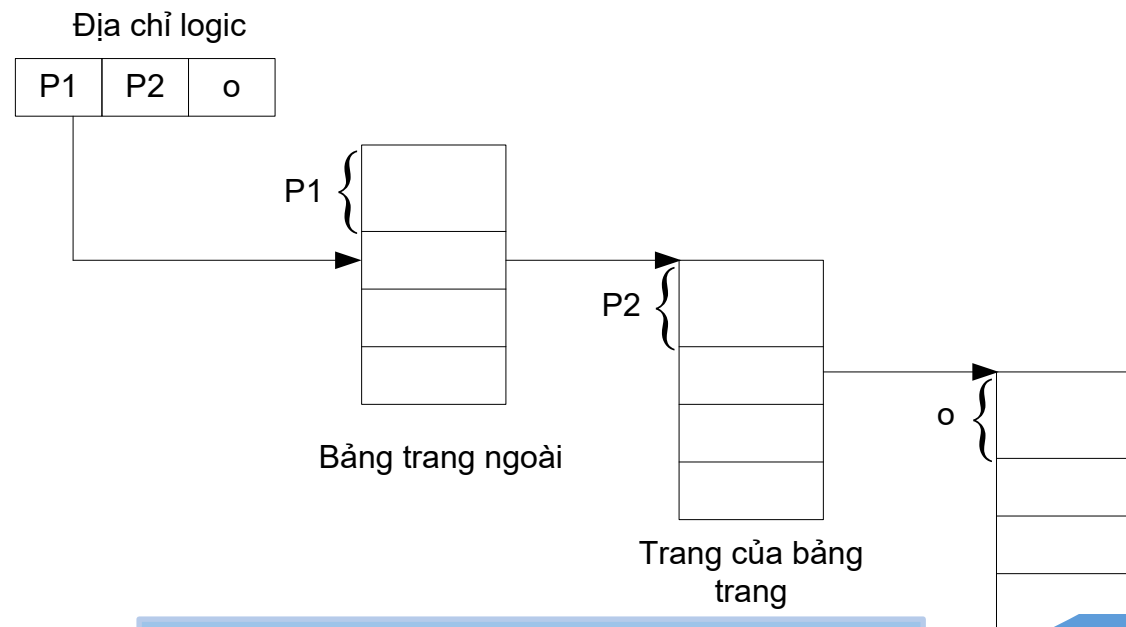
## 3. Tổ chức bảng trang- bảng trang nhiều mức

- Các hệ thống tính toán hiện đại cho phép sử dụng không gian địa chỉ logic lớn ( $2^{32} \rightarrow 2^{64}$ )  $\Rightarrow$  kích thước bảng trang tăng
- $\Rightarrow$  cần chia bảng trang thành những phần nhỏ hơn
- Tổ chức bảng trang nhiều mức: Khoản mục của bảng mức trên chỉ tới bảng trang khác

# V. PHÂN TRẠNG BỘ NHỎ

## 3. Tổ chức bảng trang- bảng trang nhiều mức

- Ví dụ bảng 2 mức: địa chỉ 32 bit chia thành 3 phần
  - P1: 10 bit cho phép định vị khoản mục trong bảng mức trên => tìm được bảng mức dưới tương ứng
  - P2: định vị khoản mục trong bảng mức dưới (chứa địa chỉ khung tương ứng)
  - O: 12 bit, chứa độ dịch trong trang



# VI. PHÂN ĐOẠN BỘ NHỚ

## 1. Khái niệm

- Chương trình thường được chia thành nhiều phần: dữ liệu, lệnh, hàm, ngăn xếp..
- Tuy nhiên, khi phân trang, chương trình được chia thành các **trang** có kích thước đều nhau, không quan tâm tới tổ chức logic và ý nghĩa của từng thành phần.
- Một cách tổ chức khác, cho phép chia chương trình thành các **đoạn** theo cấu trúc logic:
  - Đoạn chương trình chứa toàn bộ mã chương trình, hay một số hàm hoặc thủ tục của chương trình
  - Đoạn dữ liệu, chứa các biến toàn cục, các mảng
  - Đoạn ngăn xếp, chứa ngăn xếp của tiến trình trong quá trình thực hiện

# VI. PHÂN ĐOẠN BỘ NHỚ

## 1. Khái niệm

- Mỗi đoạn được phân vào 1 vùng nhớ, có kích thước không bằng nhau
- Mỗi đoạn tương ứng với không gian địa chỉ riêng, được phân biệt bởi tên (STT) và độ dài của mình
- Các vùng nhớ thuộc các đoạn khác nhau có thể nằm ở vị trí khác nhau.

# VI. PHÂN ĐOẠN BỘ NHỚ

## 1. Khái niệm

- Giống phân chương động: bộ nhớ được cấp phát theo từng vùng kích thước thay đổi
- Khác phân chương động: chương trình có thể chiếm nhiều hơn 1 đoạn và không cần liên tiếp nhau trong MEM
- Tránh hiện tượng phân mảnh trong
  - Có phân mảnh ngoài
  - Dễ sắp xếp bộ nhớ
  - Dễ chia sẻ các đoạn giữa các tiến trình khác nhau
- Kích thước mỗi đoạn có thể thay đổi mà không ảnh hưởng tới các đoạn khác



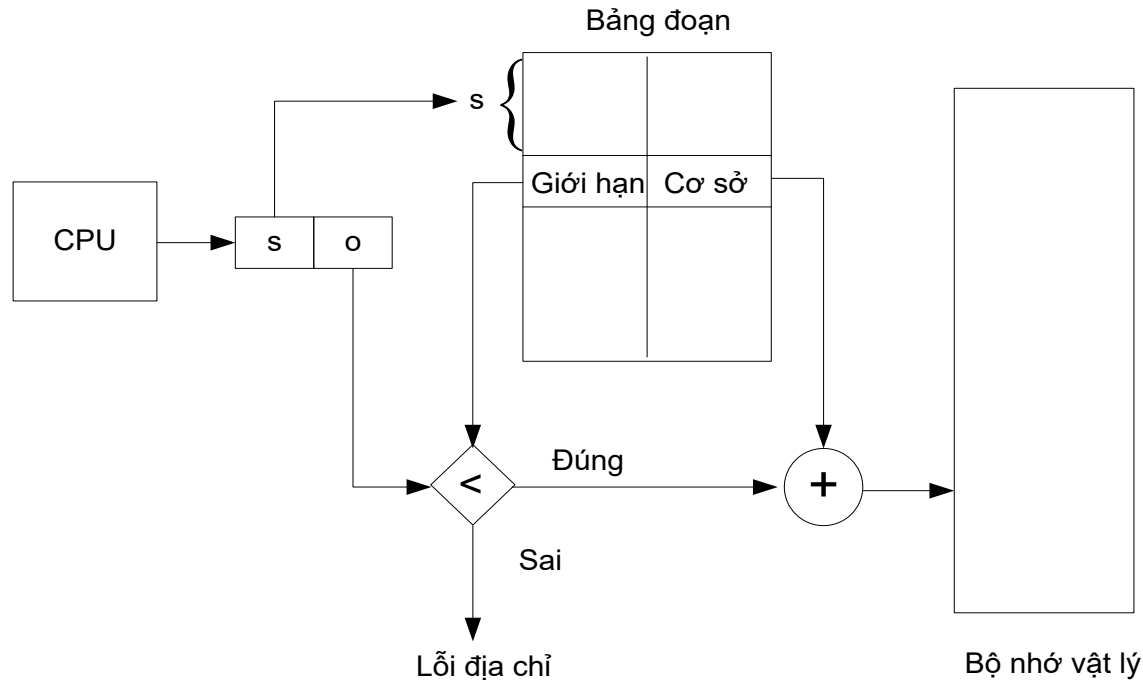
# VI. PHÂN ĐOẠN BỘ NHỚ

## 2. Ánh xạ địa chỉ

- Sử dụng **bảng đoạn** cho mỗi tiến trình. Mỗi ô tương ứng với 1 đoạn, chứa:
  - Địa chỉ cơ sở: vị trí bắt đầu của đoạn trong bộ nhớ
  - Địa chỉ giới hạn: độ dài đoạn, sử dụng để chống truy cập trái phép ra ngoài đoạn
- Địa chỉ logic gồm 2 thành phần, (s, o):
  - S: số thứ tự/ tên đoạn
  - O: độ dịch trong đoạn

# VI. PHÂN ĐOẠN BỘ NHỚ

## 2. Ảnh xạ địa chỉ

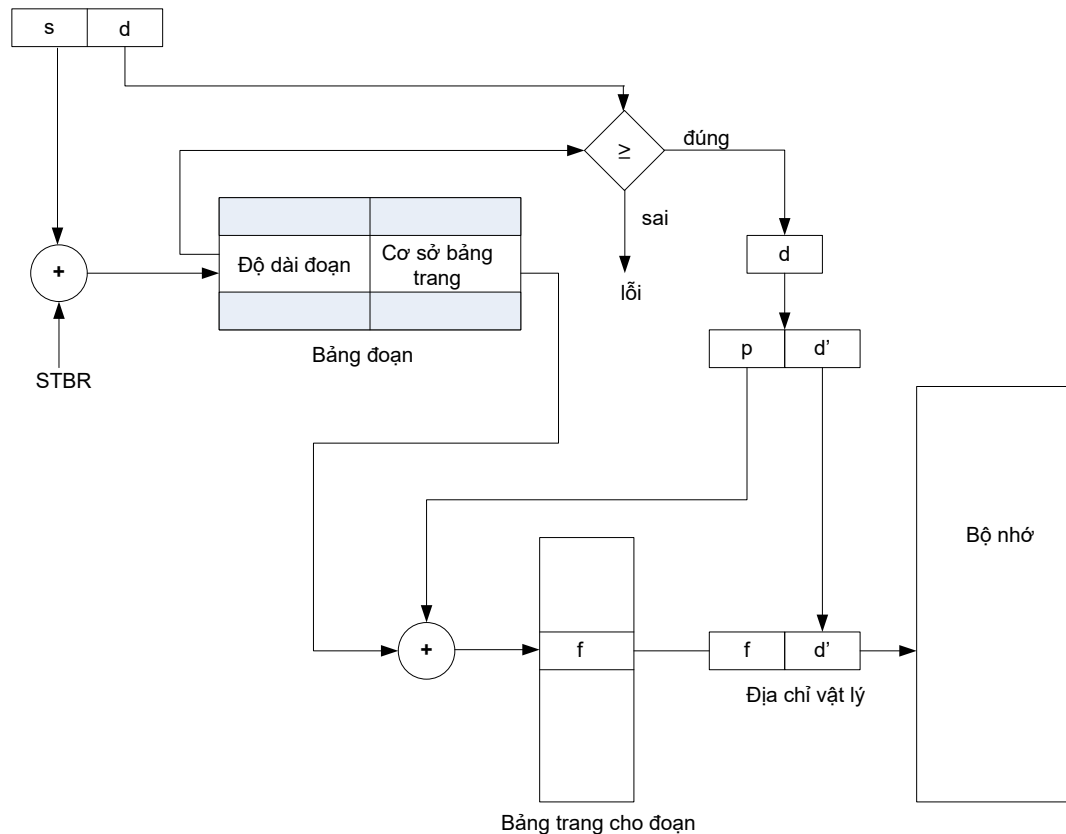


- Từ chỉ số đoạn s, vào bảng đoạn, tìm địa chỉ vật lý bắt đầu của đoạn
- So sánh độ dịch o với chiều dài đoạn, nếu lớn hơn => địa chỉ sai
- Địa chỉ vật lý mong muốn là tổng của địa chỉ vật lý bắt đầu đoạn và địa chỉ lệch

# VI. PHÂN ĐOẠN BỘ NHỚ

## 3. Kết hợp phân trang và Phân đoạn

- Phân đoạn chương trình, mỗi đoạn sẽ tiến hành phân trang
- Địa chỉ gồm: số thứ tự đoạn, số thự tự trang, độ dịch trong trang
- Tiến trình có 1 bảng phân đoạn, mỗi đoạn có 1 bảng phân trang



Sinh viên đọc và ôn tập những kiến thức sau:

1. Phân chương bộ nhớ
2. Phân trang bộ nhớ
3. Phân đoạn bộ nhớ

# V. BỘ NHỚ ẢO

## 1. Khái niệm

- Tiến trình có thể chia thành các phần nhỏ nằm rải rác trong bộ nhớ
- Tất cả các phép biến đổi là trong suốt với người dùng và người lập trình chỉ làm việc với không gian nhớ logic
- Không phải tiến trình nào khi chạy cũng sử dụng tất cả các lệnh và dữ liệu của mình với tần số như nhau
- $\Rightarrow$  không nhất thiết toàn bộ các trang/ đoạn của một tiến trình phải có mặt đồng thời trong bộ nhớ khi tiến trình chạy
- $\Rightarrow$  Các trang hoặc đoạn có thể được trao đổi từ đĩa vào bộ nhớ khi có nhu cầu truy cập tới.

# V. BỘ NHỚ ẢO

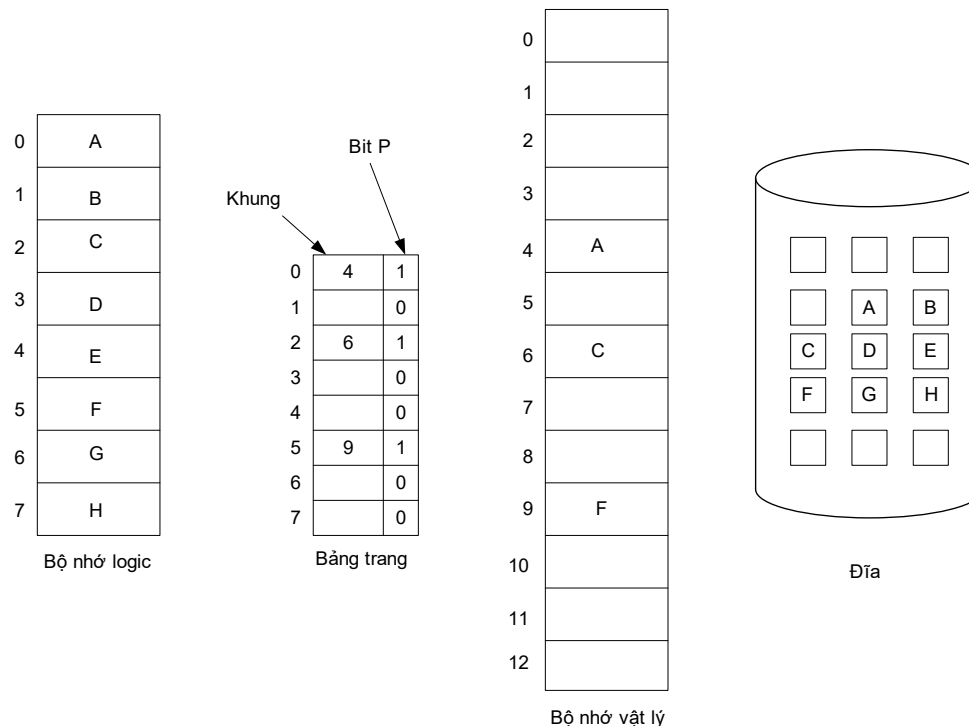
## 1. Khái niệm

- **Bộ nhớ ảo** là kỹ thuật dùng bộ nhớ phụ lưu trữ tiến trình, các phần của tiến trình được chuyển vào-ra giữa bộ nhớ chính và bộ nhớ phụ để cho phép thực thi một tiến trình mà không cần nạp toàn bộ vào bộ nhớ vật lý.
- HĐH sẽ tăng được mức độ đa chương của hệ thống, có thể thực thi những chương trình có kích thước rất lớn so với kích thước bộ nhớ vật lý và người lập trình không cần quan tâm máy tính đó có đủ RAM để thực thi chương trình này hay không.
- Có hai phương pháp cài đặt kỹ thuật bộ nhớ ảo
  - Nạp trang theo nhu cầu (Demand paging)
  - Nạp đoạn theo nhu cầu (Demand segmentation)

# V. BỘ NHỚ ẢO

## 2. Nạp trang theo nhu cầu

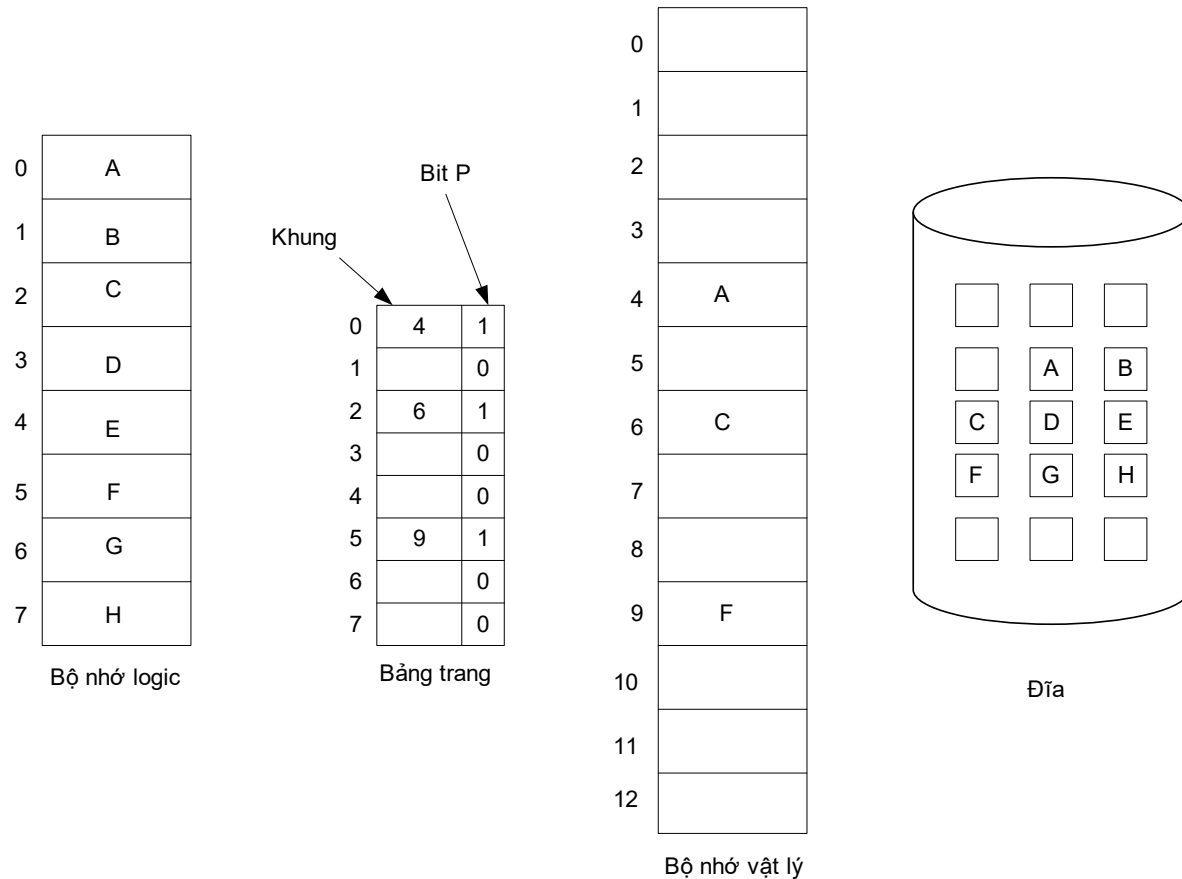
- Nạp trang theo nhu cầu dựa trên phân trang kết hợp trao đổi bộ nhớ-đĩa => Tiến trình được phân trang và chứa trên đĩa
- Khi cần thực hiện, nạp tiến trình vào MEM: chỉ nạp những trang cần dùng => Không phải toàn bộ các trang của tiến trình được nạp cùng một lúc



# V. BỘ NHỚ ẢO

## 2. Nạp trang theo nhu cầu

- Tiến trình gồm các trang trên đĩa và trong MEM: thêm bit P trong khoản mục bảng trang để phân biệt (P=1: đã nạp vào MEM)





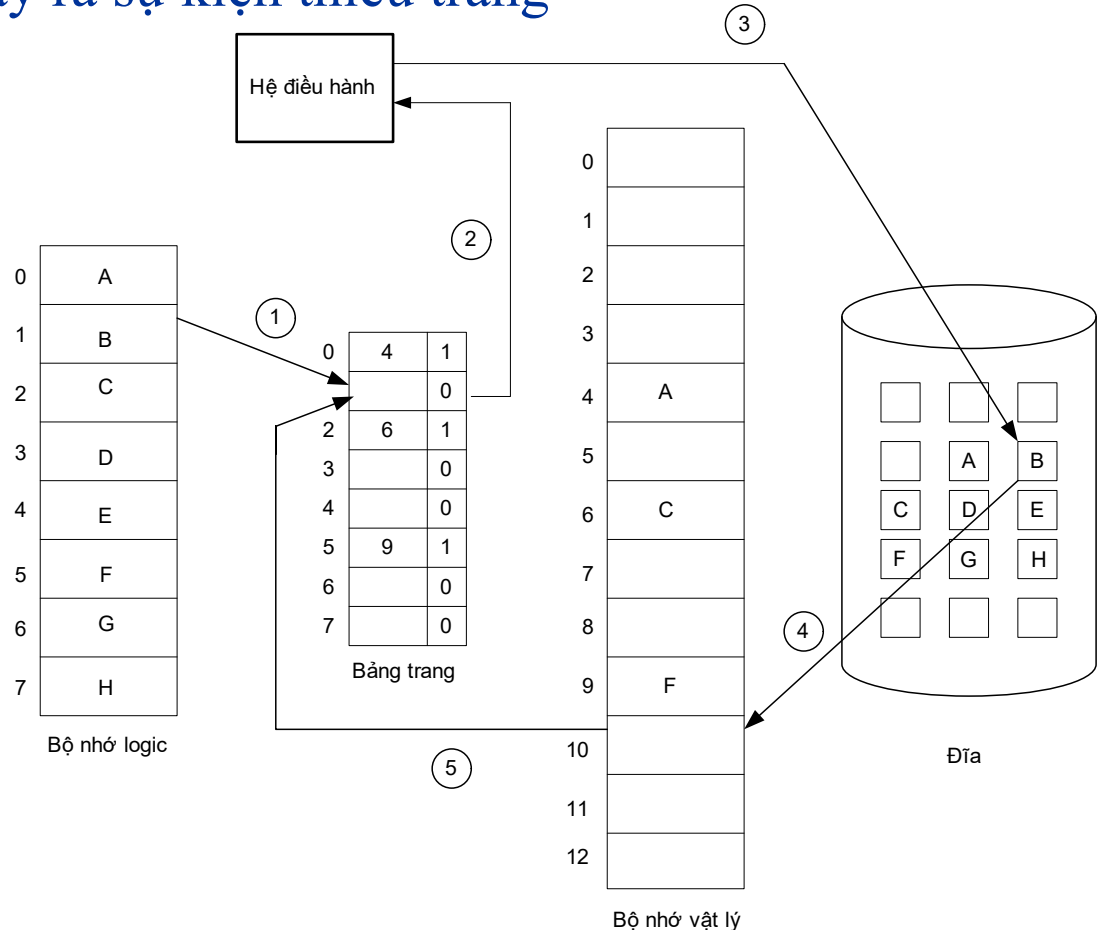
# V. BỘ NHỚ ẢO

## 2. Nạp trang theo nhu cầu

- Quá trình kiểm tra và nạp trang:
  - Tiến trình truy cập tới 1 trang, kiểm tra bit P. Nếu  $P=1$ , truy cập diễn ra bình thường. Nếu  $P=0$ , xảy ra sự kiện thiếu trang

- Ngắt xử lý thiếu trang:

- HDH tìm 1 khung trống trong MEM
- Đọc trang bị thiếu vào khung trang vừa tìm được
- Sửa lại khoản mục tương ứng trong bảng trang: đổi bit  $P=1$  và số khung đã cấp cho trang
- Khôi phục lại trạng thái tiến trình và thực hiện tiếp lệnh bị ngắt



# V. BỘ NHỚ ẢO

## 2. Nạp trang theo nhu cầu

- Nạp trang hoàn toàn theo nhu cầu:
  - Bắt đầu một tiến trình mà không nạp bất kỳ trang nào vào bộ nhớ
  - Khi con trỏ lệnh được HDH chuyển tới lệnh đầu tiên của tiến trình để thực hiện, sự kiện thiếu trang sẽ sinh ra và trang tương ứng được nạp vào
  - Tiến trình sau đó thực hiện bình thường cho tới lần thiếu trang tiếp theo
- Nạp trang trước: khác với nạp trang theo nhu cầu
  - Các trang chưa cần đến cũng được nạp vào bộ nhớ
  - Không hiệu quả

# V. BỘ NHỚ ẢO

## 3. Đổi trang

- Khi xảy ra tình trạng thiếu trang => HDH phải tìm ra một khung trống trong bộ nhớ => đọc trang thiếu vào khung và tiến trình sau đó hoạt động bình thường.
- Bộ nhớ ảo > bộ nhớ thực và chế độ đa chương trình => có lúc không còn **khung** nào trống để nạp trang mới
- **Giải pháp:**
  - Kết thúc tiến trình do không thỏa mãn nhu cầu bộ nhớ
  - Trao đổi tiến trình ra đĩa và chờ thời điểm thuận lợi hơn mới nạp lại tiến trình vào bộ nhớ để thực hiện tiếp
  - Sử dụng kỹ thuật **đổi trang**

# V. BỘ NHỚ ẢO

## 3.1. Thao tác đổi trang

- Nếu không còn khung nào trống, HDH chọn 1 khung đã cấp phát nhưng hiện không dùng tới và giải phóng khung này.
- Nội dung của khung sẽ được trao đổi ra đĩa, trang nhớ chứa trong khung sẽ được đánh dấu không được nằm trong bộ nhớ (bằng cách thay đổi bit P ở bảng trang).
- Khung đã được giải phóng được cấp phát cho trang mới cần nạp vào.

# V. BỘ NHỚ ẢO

## 3.1. Thao tác đổi trang

- Quá trình đổi trang:
  - B1: Xác định trang trên đĩa cần nạp vào MEM
  - B2: Nếu có khung trống trên MEM thì chuyển sang B4
  - B3:
    - Lựa chọn 1 khung trên MEM để giải phóng, theo 1 thuật toán nào đó
    - Ghi nội dung khung bị đổi ra đĩa (nếu cần), cập nhật bảng trang và bảng khung
  - B4: Đọc trang cần nạp vào khung vừa giải phóng; cập nhật bảng trang và bảng khung
  - B5: Thực hiện tiếp tiến trình từ điểm bị dừng trước khi đổi trang

# V. BỘ NHỚ ẢO

## 3.1. Thao tác đổi trang

- Đổi trang có ghi và đổi trang không ghi:
  - Nếu nhu cầu đổi trang xuất hiện khi nạp trang mới, thời gian nạp trang sẽ tăng đáng kể do xuất hiện thêm nhu cầu ghi trạng bị đổi ra đĩa.
  - $\Rightarrow$  nhận biết các trang không thay đổi từ lúc nạp và không ghi ngược ra đĩa
  - Sử dụng thêm bit sửa đổi M trong khoản mục trang để đánh dấu trang đã bị sửa đổi (1) hay chưa (0)

# V. BỘ NHỚ ẢO

## 3.1. Thao tác đổi trang

- Các khung bị khóa
  - Khi tìm các trang để giải phóng và đổi trang, HDH sẽ trừ ra một số khung
  - Một số khung sẽ không bị giải phóng trong quá trình tìm kiếm khung để đổi trang => các khung bị khóa
  - VD: Khung chứa tiến trình nhân của HDH, chứa các cấu trúc thông tin điều khiển quan trọng
  - Nhận biết bởi 1 bit riêng chứa trong khoản mục

# V. BỘ NHỚ ẢO

## 3.2 Các chiến lược đổi trang

### ■ Đổi trang tối ưu (OPT):

- Chọn trang sẽ không được dùng tới trong khoảng thời gian lâu nhất trong tương lai để đổi
- Cho phép giảm tối thiểu sự kiện thiếu trang và do đó là tối ưu theo tiêu chuẩn này

=> HDH cần đoán trước được nhu cầu sử dụng các trang trong tương lai

- => không áp dụng trong thực tế mà chỉ để so sánh với các chiến lược khác

|     |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|     | 2                                                                      | 3 | 2 | 1 | 5                                                                       | 2 | 4 | 5 | 3                                                                       | 2 | 5 | 2 |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| OPT | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table> | 2 |   |   | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td></td></tr></table> | 2 | 3 |   | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td></td></tr></table> | 2 | 3 |   | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>1</td></tr></table> | 2 | 3 | 1 | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr></table> | 2 | 3 | 5 | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr></table> | 2 | 3 | 5 | <table><tr><td>4</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr></table> | 4 | 3 | 5 | <table><tr><td>4</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr></table> | 4 | 3 | 5 | <table><tr><td>4</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr></table> | 4 | 3 | 5 | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr></table> | 2 | 3 | 5 | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr></table> | 2 | 3 | 5 | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr></table> | 2 | 3 | 5 |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
|     |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
|     |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
|     |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
|     |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 1   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 4   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 4   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 4   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
|     |                                                                        |   |   | F |                                                                         | F |   |   |                                                                         | F |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |



# V. BỘ NHỚ ẢO

## 3.2 Các chiến lược đổi trang

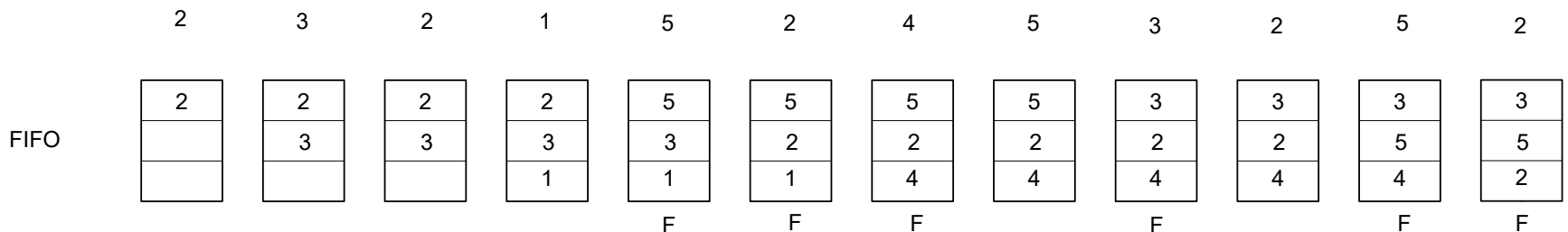
- Ví dụ: Đổi trang tối ưu (OPT):
  - Giả sử tiến trình được cấp 3 khung, không gian nhớ của tiến trình có 5 trang và các trang của tiến trình được truy cập theo thứ tự như sau: 2, 3, 2, 1, 5, 2, 4, 5, 3, 2, 5, 2

|     |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|     | 2                                                                      | 3 | 2 | 1 | 5                                                                       | 2 | 4 | 5 | 3                                                                       | 2 | 5 | 2 |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| OPT | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table> | 2 |   |   | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td></td></tr></table> | 2 | 3 |   | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td></td></tr></table> | 2 | 3 |   | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>1</td></tr></table> | 2 | 3 | 1 | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr></table><br>F | 2 | 3 | 5 | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr></table> | 2 | 3 | 5 | <table><tr><td>4</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr></table><br>F | 4 | 3 | 5 | <table><tr><td>4</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr></table> | 4 | 3 | 5 | <table><tr><td>4</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr></table> | 4 | 3 | 5 | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr></table><br>F | 2 | 3 | 5 | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr></table> | 2 | 3 | 5 | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr></table> | 2 | 3 | 5 |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
|     |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
|     |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
|     |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
|     |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 1   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 4   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 4   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 4   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                               |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |

# V. BỘ NHỚ ẢO

## 3.2 Các chiến lược đổi trang

- Vào trước ra trước (FIFO):
  - Trang nào được nạp vào trước thì bị đổi ra trước
  - Đơn giản nhất
  - Trang bị trao đổi là trang nằm lâu nhất trong bộ nhớ
  - Ví dụ: Giả sử tiến trình được cấp 3 khung, không gian nhớ của tiến trình có 5 trang và các trang của tiến trình được truy cập theo thứ tự như sau: 2, 3, 2, 1, 5, 2, 4, 5, 3, 2, 5, 2



# V. BỘ NHỚ ẢO

## 3.2 Các chiến lược đổi trang

- Đổi trang ít sử dụng nhất trong thời gian cuối (LRU):
  - Trang bị đổi là trang mà thời gian từ lần truy cập cuối cùng đến thời điểm hiện tại là lâu nhất (lâu rồi không truy cập thì thay thế)
  - Theo nguyên tắc cục bộ về thời gian, đó chính là trang ít có khả năng sử dụng tới nhất trong tương lai
  - Thực tế LRU cho kết quả tốt gần như phương pháp đổi trang tối ưu

|     |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|     | 2                                                                      | 3 | 2 | 1 | 5                                                                       | 2 | 4 | 5 | 3                                                                       | 2 | 5 | 2 |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| LRU | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table> | 2 |   |   | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td></td></tr></table> | 2 | 3 |   | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td></td></tr></table> | 2 | 3 |   | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>1</td></tr></table> | 2 | 3 | 1 | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>5</td></tr><tr><td>1</td></tr></table> | 2 | 5 | 1 | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>5</td></tr><tr><td>1</td></tr></table> | 2 | 5 | 1 | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>5</td></tr><tr><td>4</td></tr></table> | 2 | 5 | 4 | <table><tr><td>2</td></tr><tr><td>5</td></tr><tr><td>4</td></tr></table> | 2 | 5 | 4 | <table><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr><tr><td>4</td></tr></table> | 3 | 5 | 4 | <table><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr><tr><td>2</td></tr></table> | 3 | 5 | 2 | <table><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr><tr><td>2</td></tr></table> | 3 | 5 | 2 | <table><tr><td>3</td></tr><tr><td>5</td></tr><tr><td>2</td></tr></table> | 3 | 5 | 2 |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
|     |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
|     |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
|     |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
|     |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 1   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 1   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 1   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 4   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 4   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 4   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 3   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 5   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
| 2   |                                                                        |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                         |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |
|     |                                                                        |   |   |   | F                                                                       |   | F |   | F                                                                       | F |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                                                                          |   |   |   |

# V. BỘ NHỚ ẢO

## 3.2 Các chiến lược đổi trang

- **Đổi trang ít sử dụng nhất trong thời gian cuối (LRU):**
  - Xác định được trang có lần truy cập cuối diễn ra cách thời điểm hiện tại lâu nhất?
    - Sử dụng biến đếm:
      - Mỗi khoản mục của bảng phân trang sẽ có thêm một trường chứa thời gian truy cập trang lần cuối - Là thời gian logic
      - CPU cũng được thêm một bộ đếm thời gian logic này
      - Chỉ số của bộ đếm tăng mỗi khi xảy ra truy cập bộ nhớ
      - Mỗi khi một trang nhớ được truy cập, chỉ số của bộ đếm sẽ được ghi vào trường thời gian truy cập trong khoản mục của trang đó
      - => trường thời gian luôn chứa thời gian truy cập trang lần cuối
      - => trang bị đổi là trang có giá trị thời gian nhỏ nhất

# V. BỘ NHỚ ẢO

## 3.2 Các chiến lược đổi trang

- **Đổi trang ít sử dụng nhất trong thời gian cuối (LRU):**
  - Sử dụng ngăn xếp:
    - Ngăn xếp đặc biệt được sử dụng để chứa các số trang
    - Mỗi khi một trang nhớ được truy cập, số trang sẽ được chuyển lên đỉnh ngăn xếp
    - Đỉnh ngăn xếp sẽ chứa trang được truy cập gần đây nhất
    - Đáy ngăn xếp chính là trang LRU, tức là trang cần trao đổi
    - Tránh tìm kiếm trong bảng phân trang
    - Thích hợp thực hiện bằng phần mềm

# V. BỘ NHỚ ẢO

## 3.2 Các chiến lược đổi trang

- Thuật toán đồng hồ (CLOCK):
  - Cải tiến FIFO nhằm tránh thay những trang mặc dù đã được nạp vào lâu nhưng vẫn có khả năng sử dụng
  - Mỗi trang được gắn thêm 1 bit sử dụng U
    - Khi trang được truy cập đọc/ ghi:  $U = 1$
    - $\Rightarrow$  ngay khi trang được đọc vào bộ nhớ:  $U = 1$
  - Các khung có thể bị đổi (các trang tương ứng) được liên kết vào 1 danh sách vòng
  - Khi một trang nào đó bị đổi, con trỏ được dịch chuyển để trỏ vào trang tiếp theo trong danh sách

# V. BỘ NHỚ ẢO

## 3.2 Các chiến lược đổi trang

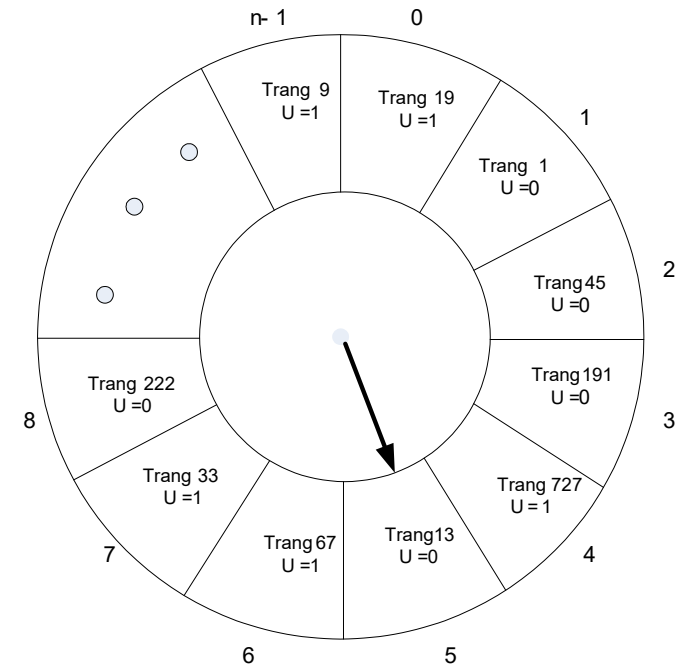
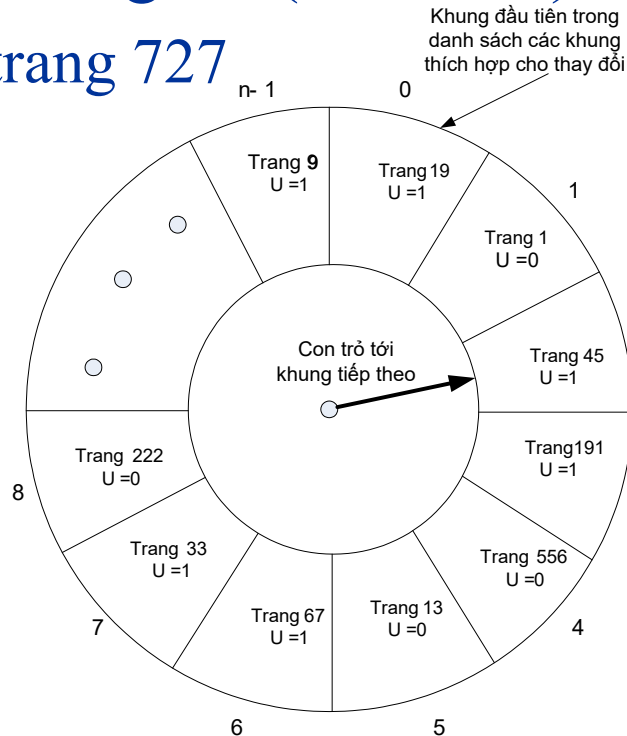
- Thuật toán đồng hồ (CLOCK):
  - Khi có nhu cầu đổi trang, HDH kiểm tra trang đang bị trở tới
    - Nếu  $U=0$ : trang sẽ bị đổi ngay
    - Nếu  $U=1$ : đặt  $U=0$  và trở sang trang tiếp theo, lặp lại quá trình
  - Nếu  $U$  của tất cả các trang trong danh sách  $=1$  thì con trỏ sẽ quay đúng 1 vòng, đặt  $U$  của tất cả các trang  $=0$  và trang hiện thời đang bị trở sẽ bị đổi

# V. BỘ NHỚ ẢO

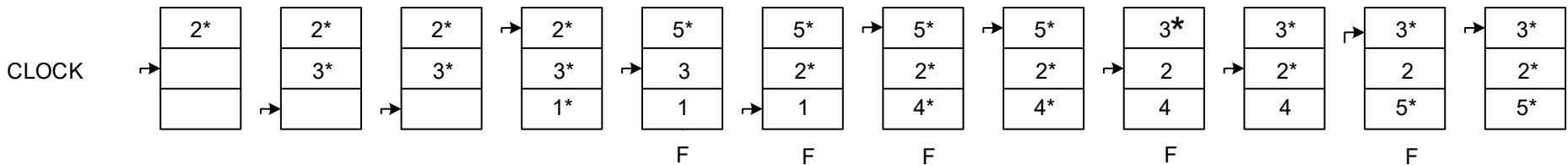
## 3.2 Các chiến lược đổi trang

### Thuật toán đồng hồ (CLOCK):

#### Cần nạp trang 727



2 3 2 1 5 2 4 5 3 2 5 2





# V. BỘ NHỚ ẢO

## 3.2 Các chiến lược đổi trang

- Thuật toán đồng hồ (CLOCK):
  - Căn cứ vào 2 thông tin để đưa ra quyết định đổi trang:
    - Thời gian trang được tải vào, thể hiện qua vị trí trang trong danh sách giống như FIFO
    - Gần đây trang có được sử dụng hay không, thể hiện qua bit U
  - Việc kiểm tra thêm bit U tương tự việc cho trang thêm khả năng được giữ trong bộ nhớ
  - => thuật toán cơ hội thứ 2

# V. BỘ NHỚ ẢO

## 3.2 Các chiến lược đổi trang

- Thuật toán đồng hồ cải tiến:
  - Sử dụng thêm thông tin về việc nội dung trang có bị thay đổi hay không bằng bit M
  - Kết hợp bit U và M, có 4 khả năng:
    - $U=0, M=0$ : trang gần đây không được truy cập và nội dung cũng không bị thay đổi, rất thích hợp để bị đổi ra ngoài
    - $U=0, M=1$ : trang có nội dung thay đổi nhưng gần đây không được truy cập, cũng là ứng viên để đổi ra ngoài
    - $U=1, M=0$ : trang mới được truy cập gần đây và do vậy theo nguyên lý cục bộ về thời gian có thể sắp được truy cập tiếp
    - $U=1, M=1$ : trang có nội dung bị thay đổi và mới được truy cập gần đây, chưa thật thích hợp để đổi

# V. BỘ NHỚ ẢO

## 3.2 Các chiến lược đổi trang

- Thuật toán đồng hồ cải tiến:
  - Các bước thực hiện đổi trang:
    - Bước 1:
      - Bắt đầu từ vị trí hiện tại của con trỏ, kiểm tra các trang
      - Trang đầu tiên có  $U=0$  và  $M=0$  sẽ bị đổi
      - Chỉ kiểm tra mà không thay đổi nội dung bit  $U$ , bit  $M$
    - Bước 2:
      - Nếu quay hết 1 vòng mà không tìm được trang có  $U$  và  $M$  bằng 0 thì quét lại danh sách lần 2
      - Trang đầu tiên có  $U=0$ ,  $M=1$  sẽ bị đổi
      - Đặt bit  $U$  của những trang đã quét đến nhưng được bỏ qua là 0
    - Nếu chưa tìm được thì lặp lại bước 1 và cả bước 2 nếu cần

# V. BỘ NHỚ ẢO

## 3.3 Sử dụng đệm trang

- HDH dành ra một số khung trống được kết nối thành danh sách liên kết gọi là các trang đệm
- Trang bị đổi như bình thường nhưng nội dung trang này không bị xóa ngay khỏi bộ nhớ
- Khung chứa trang được đánh dấu là khung trống và thêm vào cuối danh sách trang đệm
- Trang mới sẽ được nạp vào khung đứng đầu trong danh sách trang đệm
- Tới thời điểm thích hợp, hệ thống sẽ ghi nội dung các trang trong danh sách đệm ra đĩa

# V. BỘ NHỚ ẢO

## 3.3 Sử dụng đệm trang

- Kỹ thuật đệm trang cho phép cải tiến tốc độ:
  - Nếu trang bị đổi có nội dung cần ghi ra đĩa, HDH vẫn có thể nạp trang mới vào ngay
    - Việc ghi ra đĩa sẽ được lùi lại tới một thời điểm sau
    - Thao tác ghi ra đĩa có thể thực hiện đồng thời với nhiều trang nằm trong danh sách được đánh dấu trống.
  - Trang bị đổi vẫn được giữ trong bộ nhớ một thời gian:
    - Nếu có yêu cầu truy cập trong thời gian này, trang sẽ được lấy ra từ danh sách đệm và sử dụng ngay mà không cần nạp lại từ đĩa
    - => Vùng đệm đóng vai trò giống như bộ nhớ cache

# VI. CẤP PHÁT KHUNG TRANG

## 1. Giới hạn khung

- Với bộ nhớ ảo, tiến trình không nhất thiết phải nằm hoàn toàn trong bộ nhớ máy tính. Một số trang của tiến trình được cấp phát khung nhớ trong khi một số trang khác nằm tạm trên đĩa.
- HDH cấp phát bao nhiêu khung cho mỗi tiến trình?
- Khi số lượng khung tối đa cấp cho tiến trình **giảm** tới mức nào đó, lỗi thiếu trang diễn ra thường xuyên  
=> Đặt giới hạn tối thiểu các khung cấp phát cho tiến trình
- Khi số lượng khung cấp cho tiến trình **tăng** tới mức nào đó thì việc tăng thêm khung cho tiến trình không làm giảm đáng kể tần suất thiếu trang nữa
- => Cấp phát số lượng khung cố định và số lượng khung thay đổi.

# VI. CẤP PHÁT KHUNG TRANG

## 1.1. Cấp phát số lượng khung cố định

- Cấp cho tiến trình một số lượng cố định khung để chứa các trang nhớ
- Số lượng được xác định vào thời điểm tạo mới tiến trình và không thay đổi trong quá trình tiến trình tồn tại
- Cấp phát bằng nhau:
  - Các tiến trình được cấp số khung tối đa bằng nhau
  - Số lượng được xác định dựa vào kích thước MEM và mức độ đa chương trình mong muốn
- Cấp phát không bằng nhau:
  - Các tiến trình được cấp số khung tối đa khác nhau
    - Cấp số khung tỉ lệ thuận với kích thước tiến trình
    - Có mức ưu tiên

# VI. CẤP PHÁT KHUNG TRANG

## 1.2. Cấp phát số lượng khung thay đổi

- Số lượng khung tối đa cấp cho mỗi tiến trình có thể thay đổi trong quá trình thực hiện
- Việc thay đổi phụ thuộc vào tình hình thực hiện của tiến trình
- Cho phép sử dụng bộ nhớ hiệu quả hơn phương pháp cố định
- => Cần theo dõi và xử lý thông tin về tình hình sử dụng bộ nhớ của tiến trình



# VI. CẤP PHÁT KHUNG TRANG

## 2. Phạm vi cấp phát khung

- Cấp phát toàn thể:
  - Cho phép tiến trình đổi trang mới vào bất cứ khung nào (không bị khóa), kể cả khung đã được cấp phát cho tiến trình khác
- Cấp phát cục bộ:
  - Trang chỉ được đổi vào khung đang được cấp cho chính tiến trình đó
- Phạm vi cấp phát có quan hệ mật thiết với số lượng khung tối đa:
  - Số lượng khung cố định tương ứng với phạm vi cấp phát cục bộ
  - Số lượng khung thay đổi tương ứng với phạm vi cấp phát toàn thể

## VII. TÌNH TRẠNG TRÌ TRỆ (thrashing)

- Là tình trạng đổi trang liên tục do không đủ bộ nhớ
- Thời gian đổi trang của tiến trình lớn hơn thời gian thực hiện
- Xảy ra khi:
  - Kích thước bộ nhớ hạn chế
  - Tiến trình đòi hỏi truy cập đồng thời nhiều trang nhớ
  - Hệ thống có mức độ đa chương trình cao

# VII. TÌNH TRẠNG TRÌ TRỆ (thrashing)

## Kiểm soát tần suất thiếu trang

- Khi tiến trình rơi vào tình trạng trì trệ, tần suất thiếu trang tăng đáng kể
- $\Rightarrow$  sử dụng để phát hiện và giải quyết vấn đề trì trệ
- Theo dõi và ghi lại tần suất thiếu trang
- Có thể đặt ra giới hạn trên và giới hạn dưới cho tần suất thiếu trang của tiến trình
  - Tần suất vượt giới hạn trên:
    - Cấp thêm cho tiến trình khung mới
    - Nếu không thể tìm khung để cấp thêm, tiến trình sẽ bị treo hoặc bị kết thúc
  - Tần suất thiếu trang thấp hơn giới hạn dưới: thu hồi một số khung của tiến trình